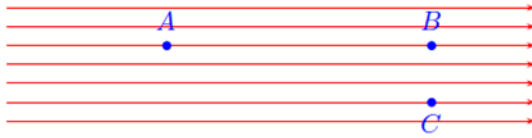


Elektrizität II DH

Aufgabe 1 (Spannung im homogenen elektrischen Feld)

Die Feldstärke im homogenen elektrischen Feld in folgender Abbildung ist $E = 200 \frac{\text{N}}{\text{C}}$.



Berechne die Spannung zwischen den Punkten

- a) A und B (A und B sind 5 cm voneinander entfernt.)
- b) B und C (Die Gerade durch B und C liegt senkrecht auf den Feldlinien.)
- c) Welche Arbeit wird an einer Probeladung mit der Elementarladung e beim Verschieben von A nach B verrichtet?

$$a) \quad U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{q \cdot E \cdot d}{q} = Ed$$

$$U_{AB} = 200 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 0,05 \text{ m} = \underline{\underline{10 \text{ V}}}$$

- b) Arbeit ist entlang der Normale der Feldlinie
↳ Deshalb findet keine Arbeit statt.
↳ Folglich auch keine Spannung. ▽

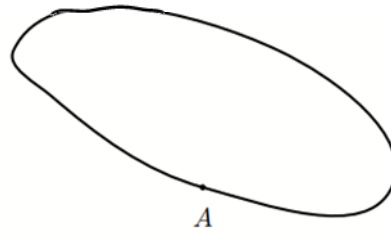
c)
$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} \quad \leadsto \quad W_{AB} = U_{AB} \cdot q$$

$$\leadsto W_{AB} = E \cdot d \cdot q$$

$$= 200 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 0,05 \text{ m} \cdot 1,6021 \cdot 10^{-19}$$

$$= \underline{\underline{1,6021 \cdot 10^{-18} \text{ J}}}$$

Aufgabe 2 (Arbeit längs einer geschlossenen Kurve)
 Die Abbildung rechts zeigt einen geschlossenen Weg in einem elektrischen Feld (das nicht gezeichnet ist).
 Welche Arbeit W_{AA} ist nötig, um eine Ladung längs dieses Wegs von A nach A zu verschieben?



→ Keine

→ Arbeit welche mit oder entgegen des Felds gerichtet ist ist gleich gross, hebt sich also auf

→ Arbeit welche quer dem Feld gerichtet wird ist gleich 0

Aufgabe 3 (Erreichte Geschwindigkeit nach Spannungsdurchlauf)
 Ein Elektron ($m = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$) durchläuft aus dem Stillstand die Spannung 230 V.

- a) Welche kinetische Energie erreicht es?
- b) Welche Geschwindigkeit erreicht es?

a) Gemäss Energiehaltungssatz: $E_{\text{kin}} = W_{\text{el}}$
 ↳ Energie = Gespeicherte Arbeit

$$\begin{aligned} E_{\text{kin}} &= W_{\text{el}} \\ &= e \cdot U \\ &= 1,6021 \cdot 10^{-19} \cdot 230 \text{ V} \end{aligned}$$

$$E_{\text{kin}} = 3,68 \cdot 10^{-17} \text{ J}$$

b)

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\sqrt{\frac{2 E_{\text{kin}}}{m}} = v$$

$$v = 9,04 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

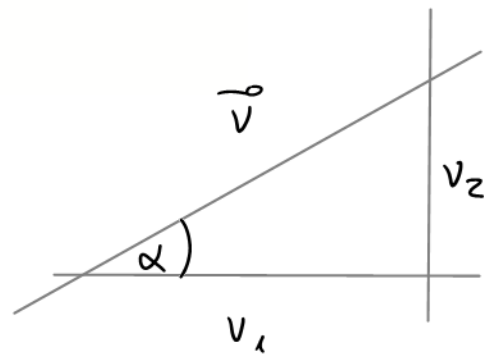
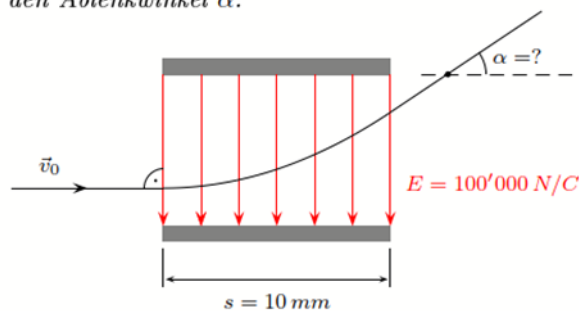
Aufgabe 4 (Energie eines Blitzes)

Welche Energie setzt ein Blitz um, wenn die Ladung $Q = 10\text{ C}$ bei der durchschnittlichen Spannung $U = 50\text{ MV}$ fließt?

$$\begin{aligned}
 W_E &= e \cdot U \\
 &= 10 \cdot 50 \cdot 10^6 \\
 &= 5 \cdot 10^8 \text{ J}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 5 (Elektronenablenkung im elektrischen Feld)

Ein Elektron fliegt mit der Geschwindigkeit $v_0 = 10'000\text{ km/s}$ auf ein homogenes elektrisches Feld³ zu und wird dann im Feld wie in der Abbildung dargestellt abgelenkt. Berechne den Ablenkwinkel α .



$$v_1 = 10'000'000 \text{ m/s}$$

$$v_2 = at$$

$$ma = qE$$

$$a = \frac{qE}{m} \Rightarrow \frac{1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 10^5}{9.109 \cdot 10^{-31}} = ?$$

$$t = \frac{0.01}{10'000'000} = 10^{-9} \text{ s}$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{v_1}{v_2} \right) = ?$$

Aufgabe 6 (Spannung und Energie im Feld eines Protons)

- a) Wie gross ist die Spannung zwischen einem Punkt, der von einem Proton $0.5 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ entfernt ist, und einem Punkt im „Unendlichen“?
- b) Wie gross ist die potentielle Energie eines Elektrons im „Unendlichen“ bezüglich dieses Punkts?

$$a) \quad U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \quad \rightarrow \quad \infty - \frac{1}{\infty} = 0$$

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_A}$$

$$U = \frac{1.602 \cdot 10^{-19}}{4 \cdot \pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} \cdot \frac{1}{0.5 \cdot 10^{-10}}$$

$$U = 28.8 \text{ V}$$

b) $\rightarrow$ Energi = gespeicherte Arbeit

Aufgabe 7 (Spannung zwischen Kopf und Fuss)(Eigene)

Die Erde erzeugt nahe ihrer Oberfläche ein (nach unten gerichtetes) elektrisches Feld der Grössenordnung $E = 150 \frac{\text{V}}{\text{m}}$. Dieses Feld ist in deiner Umgebung homogen. Wie gross ist die Spannung zwischen deinen Augen und den Sohlen, wenn deine Augenhöhe 1.6 m ist?

$$U = E \cdot d$$

$$U = 150 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 1.6 \text{ m} = 240 \text{ V}$$

Aufgabe 8 (Kugelschale: Ladung berechnen)

Eine homogen geladene Kugelschale mit dem Durchmesser 29 cm ist auf 500 V geladen. (D.h. die Spannung zwischen der Kugeloberfläche und einem Punkt im Unendlichen ist 500 V)

- a) Welche Ladung trägt die Kugel?

$$a) \quad U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

$$\rightarrow Q = 0 \cdot 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r$$

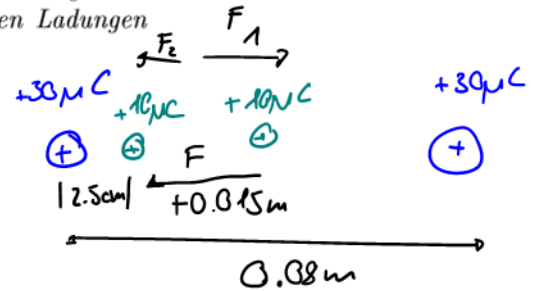
$$Q = 8.06 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$b) \quad 200 \text{ V} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

$$r = \frac{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}}{200 \text{ V}} = \underline{\underline{36.75 \text{ cm}}}$$

Aufgabe 9 (Arbeit im Feld zweier Punktladungen)

Zwei Punktladungen $+30\mu\text{C}$ werden im Abstand 8 cm voneinander platziert. Welche Arbeit müsste man an einer Testladung $+0.10\mu\text{C}$ verrichten, um sie aus der Mitte der beiden Punktladungen längs der Verbindungsstrecke der beiden Ladungen zu einem Punkt zu verschieben, der sich 3 cm näher an einer der beiden Ladungen befindet als an der anderen?



$$W = F \cdot s$$

$$W = (F_1 - F_2) s$$

$$F_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{|Q_1 \cdot Q_2|}{r^2}$$

$$F_1 = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{1}{8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}} \cdot \frac{30 \cdot 10 \cdot 10^{-12} \text{ C}}{0.025^2 \text{ m}}$$

$$F_1 = 4.30 \cdot 10^{-18} \text{ N}$$

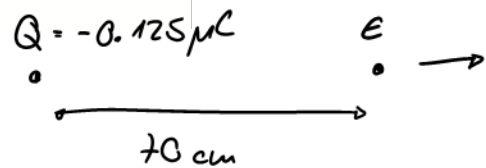
$$F_2 = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{1}{8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}} \cdot \frac{30 \cdot 10 \cdot 10^{-12}}{0.055^2 \text{ m}^2}$$

$$F_2 = 2.98 \cdot 10^{-18} \text{ N}$$

Aufgabe 10 (Energie eines Elektrons im Feld einer Punktladung)

Ein Elektron befindet sich 70 cm von einer festen Punktladung $Q = -0.125\mu\text{C}$ entfernt in Ruhe und wird dann losgelassen. Welche Geschwindigkeit hat das Elektron in sehr grosser Entfernung?

$$\rightarrow F_C = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$



$$= \frac{1}{4\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} \cdot \frac{|-0.125 \cdot 10^{-6} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19}|}{0.7^2}$$

$$= 3.66 \cdot 10^{-37} \text{ N}$$

$$\rightarrow E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{E_{\text{kin}}}{\frac{1}{2} m}}$$

Aufgabe 11 (Spitzenwirkung)

Zwei Metallkugeln mit den Radien $r_1 = 5 \text{ cm}$ und $r_2 = 15 \text{ cm}$ sind durch einen Draht verbunden. Zusammen tragen sie die Ladung $Q = 2 \text{ C}$.

- a) Welche Ladungen tragen die einzelnen Kugeln?
 b) Berechne die Feldstärke an der kleineren Kugeloberfläche.

$$a) \quad U_1 = U_2 \quad \sim \quad \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$Q_1 \neq Q_2$$

$$r_1 = \frac{1}{3} r_2$$

$$\rightarrow r_1 \text{ tr\"agt } \frac{1}{4} \text{ von } Q = \underline{\underline{0.5 \text{ C}}}$$

$$\rightarrow r_2 \text{ tr\"agt } \frac{3}{4} \text{ von } Q = \underline{\underline{1.5 \text{ C}}}$$

$$\xrightarrow{\text{Lim}} \\ r_2 \rightarrow \infty$$

$$Q_1 \cdot \frac{1}{r_1} = Q_2 \cdot \frac{1}{r_3}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{r_1}{r_3}$$

$$b) \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \cdot \frac{0.5 \text{ C}}{(0.05 \text{ m})^2} = \underline{\underline{1.79836 \cdot 10^{12} \frac{\text{N}}{\text{C}}}}$$

Aufgabe 12 (Spitzenwirkung)

Ein Metallstück hat an der am schwächsten gekrümmten Stelle den Krümmungsradius $r_1 = 30 \text{ cm}$ und an der am stärksten gekrümmten Stelle den Krümmungsradius $r_2 = 1 \text{ mm}$. Die Feldstärke an der Oberfläche bei der schwachen Krümmung ist $E_1 = 2000 \frac{\text{N}}{\text{C}}$. Berechne die Feldstärke E_2 an der stark gekrümmten Oberfläche.

$$U_1 = U_2$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{r_1}{r_2}$$



$$r = 0.3 \text{ m} \\ E_1 = 2000 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$r_2 = 0.001 \text{ m} \\ E_2 = ?$$

$$\rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{r_1^2}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_2}{r_2^2}} \Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{Q_1}{Q_2} \cdot \frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{Q_1}{Q_2} \cdot \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$= \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{r_2}{r_1} \rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

$$\rightarrow \frac{F_1}{r_2} = \frac{F_2}{r_1} \rightarrow \frac{2000 \frac{N}{C}}{0.001m} = \frac{r_2}{0.3m}$$

$$r_2 = \frac{2000}{0.001} \cdot 0.3 = \underline{\underline{600'000 \frac{N}{C}}}$$

Aufgabe 13 (Influenz)

Erkläre, warum eine positive Punktladung und eine schwach positiv geladene Metallkugel einander anziehen können (trotz gleichnamiger Ladungen).

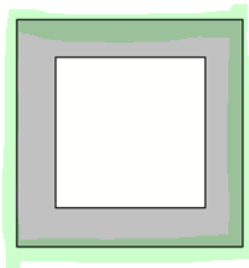
Aufgabe 14 (Äquipotentialflächen)

Zwei Metallkugeln unterschiedlichen Durchmessers sind durch einen Draht verbunden. (Ob die Anordnung eine Ladung trägt oder nicht, spielt keine Rolle.) Die Spannung zwischen einem Punkt P ausserhalb der Anordnung und einem Punkt A auf der Oberfläche der Anordnung ist 15 V. Wie gross ist die Spannung zwischen irgend einem anderen Punkt B auf der Oberfläche der Anordnung und dem Punkt P?

→ Identisch also ebenfalls 15 V
 ↳ Keine Spannung zwischen zwei Punkten auf der Anordnung

Aufgabe 15 (Geladener hohler Metallwürfel: Ladungsverteilung)

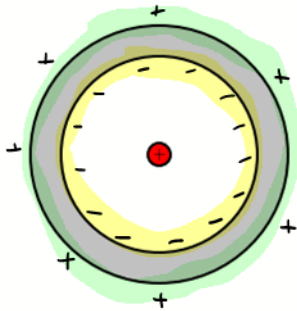
Der folgende hohle Würfel aus Metall ist negativ geladen. Zeichne die Ladungsverteilung ein.



→ Aussen Rand

Aufgabe 16 (Ladung und Feld bei einer metallischen Kugelschale)

Eine positive Punktladung sitzt im Zentrum einer ungeladenen Kugelschale.



- Zeichne die Ladungsverteilung in die Kugelschale und zeichne überall die Feldlinien ein.
- Berechne die Feldstärke im Hohlraum und ausserhalb der Kugelschale aus dem Radius r und der Ladung Q der Punktladung.
- Wie gross ist die Feldstärke im Metall der Kugelschale?

$$b) \quad \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$c) \quad = 0$$

Feld verschwindet innerhalb eines Leiters

→ Ausserhalb = 0
↳ Schale hebt auf

Aufgabe 17 (Spitzenwirkung: Verhalten bei Gewitter)

Es blitzt und donnert um dich herum.

- Du bist in einem Stadtpark mit Bäumen unterwegs. Solltest du unter einem der Bäume Schutz suchen bis das Gewitter vorbei ist?
- Du bist am Wandern. Bald bist du auf der Bergspitze. Solltest du auf die Bergspitze steigen?
- Du stehst auf einem grossen Kartoffelacker. Ist es sicherer für dich, wenn du in gewohnter gerader Körperhaltung stehen bleibst oder wenn du dich zusammenkauerst?

- Nein (Bäume werden gern getroffen)
- Nein (Spitze = grössere Feldstärke)
- zusammenkauern

Aufgabe 26 (Anzahl Elektronen, die die Batterie verlassen)

Eine Batterie liefert eine Stunde lang den Strom $I = 1 \text{ A}$. Wie viele Elektronen fließen dabei aus dem Minuspol der Batterie (und in den Pluspol hinein)?

$$I = \frac{Q}{3600 \text{ s}}$$

$$Q = 3600 \text{ C}$$

$$Q = 3600 \cdot 1.6021 \cdot 10^{-19}$$

$$= 5.768 \cdot 10^{22} e^-$$

Aufgabe 27 (Die Kapazität einer Batterie)

Die Kapazität einer Batterie, z.B. eines Akkumulators, ist die Ladung Q , die sie abgeben kann. Auf den Akkus in der Abbildung rechts ist die Kapazität 900 mAh (Milliampèrestunden) angegeben.

- Wie könnte man diese Angabe mit der Einheit mAh (statt C) anschaulich unter Verwendung der Begriffe Stromstärke und Zeit interpretieren?
- Wie lange kann eine Taschenlampe brennen, wenn der Strom 210 mA fließt?
- Welche Ladung kann die Batterie abgeben?
- Wie viele Elektronen kann der Akku an den Stromkreis abgeben?

a) $Q = I \cdot t \rightarrow$ Batterie kann 1 h lang den Strom 900 mA liefern.

b) $\frac{900 \text{ mA}}{210 \text{ mA}} \cdot 1 \text{ h} \rightarrow 4.2 \text{ h} \approx \underline{\underline{4 \text{ h } 17 \text{ min}}}$

c) $Q = I \cdot t \rightarrow 0.9 \cdot 3600 = \underline{\underline{3240 \text{ C}}}$

d) $\frac{3240}{1.602 \cdot 10^{-19}} = \underline{\underline{2.022 \cdot 10^{22} e^-}}$

Aufgabe 28 (Preis für eine Handyladung)

Der Akku eines Handys hat die Spannung 6 V und die Kapazität 500 mAh (d.h. er kann eine Stunde lang den Strom 500 mA liefern). Der Energiepreis ist 20 Rp/kWh. Wie viel kostet es, das Handy einmal aufzuladen?



Preis pro Coulomb:

$$\hookrightarrow P = U \cdot I$$

$U = \text{Volt}$

$I = \text{Ampere}$

$P = \text{Watt}$

$$500 \text{ mAh} \cdot 6 \text{ V} = 3 \text{ Wh}$$

$$\frac{3 \text{ Wh}}{1000 \text{ Wh}} \cdot 0.20 = \underline{\underline{0.0006 \text{ CHF}}} = \underline{\underline{0.06 \text{ Rp}}}$$

Aufgaben 9: Ohmsches Gesetz**Aufgabe 31** (Stromstärke in der Glühbirne)

Eine Glühbirne hat den Widerstand 882Ω . Wie gross ist die Stromstärke durch den Glühfaden der Birne, wenn sie an die Spannung 230 V angeschlossen wird?

$$U = R \cdot I \quad \rightarrow \quad 230 \text{ V} = 882 \Omega \cdot I$$

$$I = \frac{230 \text{ V}}{882 \Omega} = \underline{\underline{261 \text{ mA}}}$$

Aufgabe 32 (Lebensgefährlich: Stromstärken ab 50 mA)

Bereits ein Strom der Stärke 50 mA durch den Körper kann tödlich sein. Ein Mensch mit feuchten Händen hat etwa den Widerstand 1000Ω . Ab welcher Spannung sind lebensgefährliche Verletzungen möglich?

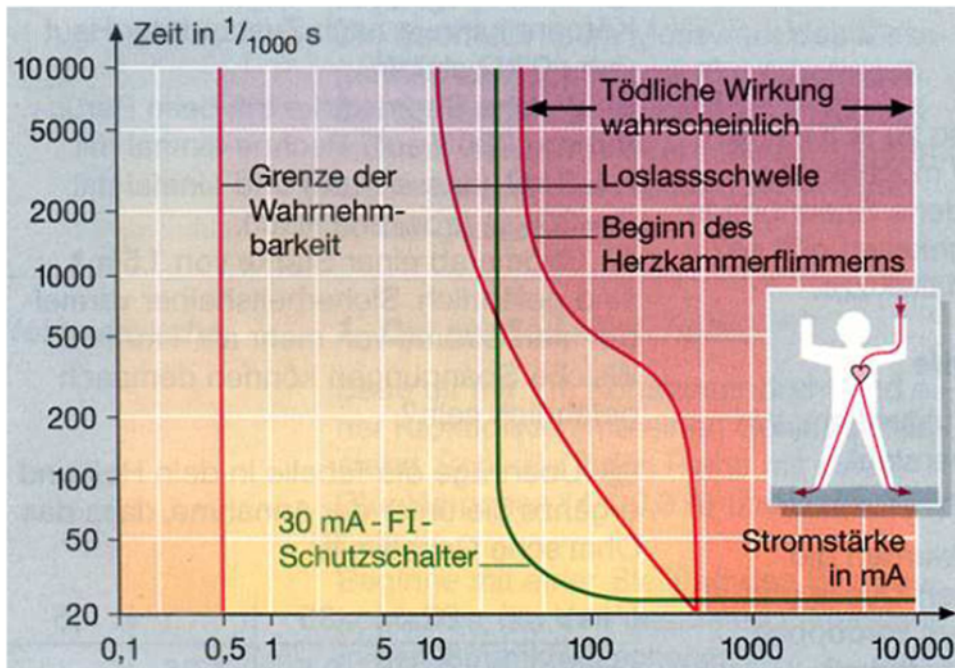
$$U = R \cdot I$$

$$0.05 \text{ A} \cdot 1000 = U$$

$$\underline{\underline{U = 50 \text{ V}}}$$

Aufgabe 33 (Kennlinien beschreiben)

Das folgende Diagramm beschreibt (abgesehen von der grünen Kennlinie) die Wirkung des Stroms auf den menschlichen Körper. Kommentiere die vier Kennlinien.



→ bis zu 0,5 mA
ist Strom nicht wahrnehmbar
→ Zeitkomponente spielt keine Rolle

→

Aufgabe 34 (Glühlampe: Länge des Glühfadens berechnen)

Eine normale Glühlampe (siehe die Abbildung rechts) habe den Widerstand $R = 800 \Omega$. Wie lang ist der Glühdraht ($d = 10 \mu\text{m}$) aus Wolfram ($\rho = 90 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$)?

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \rightarrow \frac{R \cdot A}{\rho} = L$$

$$\rightarrow L = \frac{800 \cdot ((5 \cdot 10^{-6} \text{ m})^2 \cdot \pi)}{90 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}}$$

$$L \approx 0,07 \text{ m} \quad \approx \underline{\underline{7 \text{ cm}}}$$

Aufgabe 35 (Draht mit vorgegebenem Widerstand herstellen)

Du willst aus 1 cm^3 Kupfer einen Draht mit dem Widerstand $R = 100 \Omega$ herstellen.

Wie lang wird der Draht?

$$\rho_{\text{Kupfer}} = 1,754 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$$

$$L = \frac{1}{1000000} \cdot \frac{1}{A}$$

$$R = \rho \cdot \frac{L}{V}$$

$$A = \frac{1}{10^6 L}$$

$$R = \rho \cdot \frac{L^2}{V}$$

$$L = \sqrt{\frac{R \cdot V}{\rho}} = \underline{\underline{76,7 \text{ m}}}$$

Aufgabe 36 (Widerstandsänderung durch Drahtdehnung)

Du ziehst einen Draht mit einer Zange gleichmässig auf die dreifache Länge aus.
Mit welchem Faktor ändert der Widerstand?

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \quad \rightarrow \quad \frac{L}{A} \quad \rightarrow \quad \frac{1 \cdot \frac{1}{3} A}{A \cdot 3l} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{3}$$

$$\rightarrow \frac{1}{3} \rightarrow \underline{\underline{\text{Faktor } 3}}$$

Aufgabe 37 (Zur Erreichung der Stromstärke: Spannung berechnen)

Eine 100 km lange Leitung aus Aluminium ($\rho = 3 \cdot 10^{-8} \Omega m$) hat die Querschnittsfläche $A = 1 \text{ cm}^2$. Wie gross muss die Spannung an der Leitung sein, damit der Strom 1000 A fliesst?

$$\frac{U}{I} = \rho \frac{L}{A} \quad \rightarrow \quad U = \rho \cdot \frac{L}{A} \cdot I$$

$$U = 3 \cdot 10^{-8} \cdot 1000 \cdot \frac{100'000}{10^6}$$

$$U = 3 \cdot 10^6 \text{ V} = \underline{\underline{3 \text{ MV}}}$$

Aufgabe 38 (Hochspannungsleitung: Materialwahl)

Du sollst eine Hochspannungsleitung der Länge 50 km planen und überlegst dir, ob du Kupfer oder Aluminium verwenden willst. Dein Ziel ist ein möglichst kleiner Widerstand unter der Bedingung, dass die Leitung mit beiden Materialien die gleiche Masse hat.

a) Welches Material wählst du?

b) Wie gross ist der Unterschied der Widerstände in Prozenten?

Daten von Kupfer und Aluminium:

- Kupfer: $\rho_{\text{el,Cu}} = 1.68 \cdot 10^{-8} \Omega m$ $\rho_{\text{Cu}} = 8960 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- Aluminium: $\rho_{\text{el,Al}} = 2.73 \cdot 10^{-8} \Omega m$ $\rho_{\text{Al}} = 2700 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

($\rightarrow$ Masse nicht bestimmt, würde ich Masse gegen ∞)
laufen lassen $\rightarrow$ Material egal

a) "A" steht da unterschiedlich

$$\frac{R_K}{R_A} = \frac{\rho_K \cdot \frac{L^2}{\rho}}{\rho_K \cdot \frac{L^2}{\rho}}$$

$$\rightarrow A = \frac{V}{L}$$

$$V = \frac{m}{\rho} \rightarrow \text{Gleich}$$

$$A = \frac{m}{\rho L}$$

$$\frac{R_K}{R_A} = \frac{\rho_K \cdot R_K}{\rho_A \cdot R_A} = \underline{\underline{2.04}}$$

→ Aluminium

b) Kupfer Lötke um 104% mehr Widerstand.

Aufgaben 11 : Leistung

Aufgabe 39 (Glühlampe: Widerstand aus Herstellerangaben berechnen)

Eine Glühlampe ist mit den Angaben 230 V und 60 W beschriftet. Welchen Widerstand hat sie?

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$R = \frac{U^2}{P} \rightarrow \frac{230^2}{60} = \underline{\underline{882 \Omega}}$$

